

课程笔记

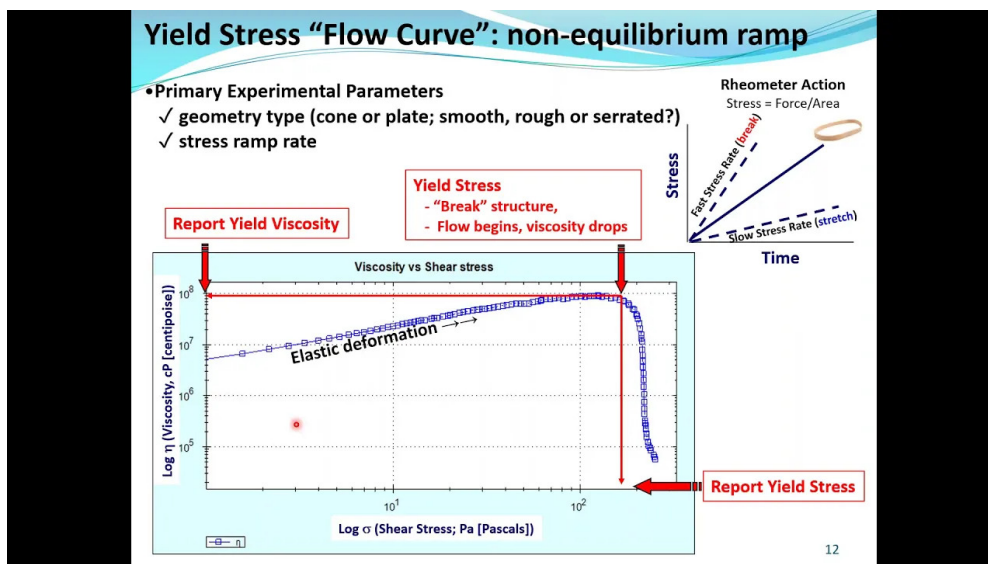
流变学原理与应用

Rheology Principles and Applications

讲者: Mark Patrick Ph.D., Rheology Testing Services

lecture-to-notes

2026 年 3 月 24 日



视频作者/频道: AOCS American Oil Chemists' Society

发布日期: April 17, 2019

视频时长: 63 分钟

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=etR4ttjY4f0>

目录

1 引言：什么是流变学？	2
1.1 应用场景	2
1.2 本章小结	2
2 法规要求：Q1/Q2/Q3	3
2.1 本章小结	3
3 流动曲线与屈服应力	4
3.1 触变性 (Thixotropy)	4
3.2 流动曲线与屈服应力	5
3.3 本章小结	5
4 实验注意事项	6
4.1 滑移 (Slippage)	6
4.2 一致性与重复性	7
4.3 本章小结	7
5 蠕变-恢复与频率扫描	8
5.1 蠕变-恢复 (Creep-Recovery)	8
5.2 频率扫描 (Frequency Sweep)	9
5.3 本章小结	9
6 特殊测试方法	10
6.1 粘附性与拉伸测试	10
6.2 本章小结	10
7 总结与延伸	11
7.1 讲者的核心信息	11
7.2 结构化提炼	11
7.3 跨章节关联	11
7.4 开放问题	11
7.5 拓展阅读	11

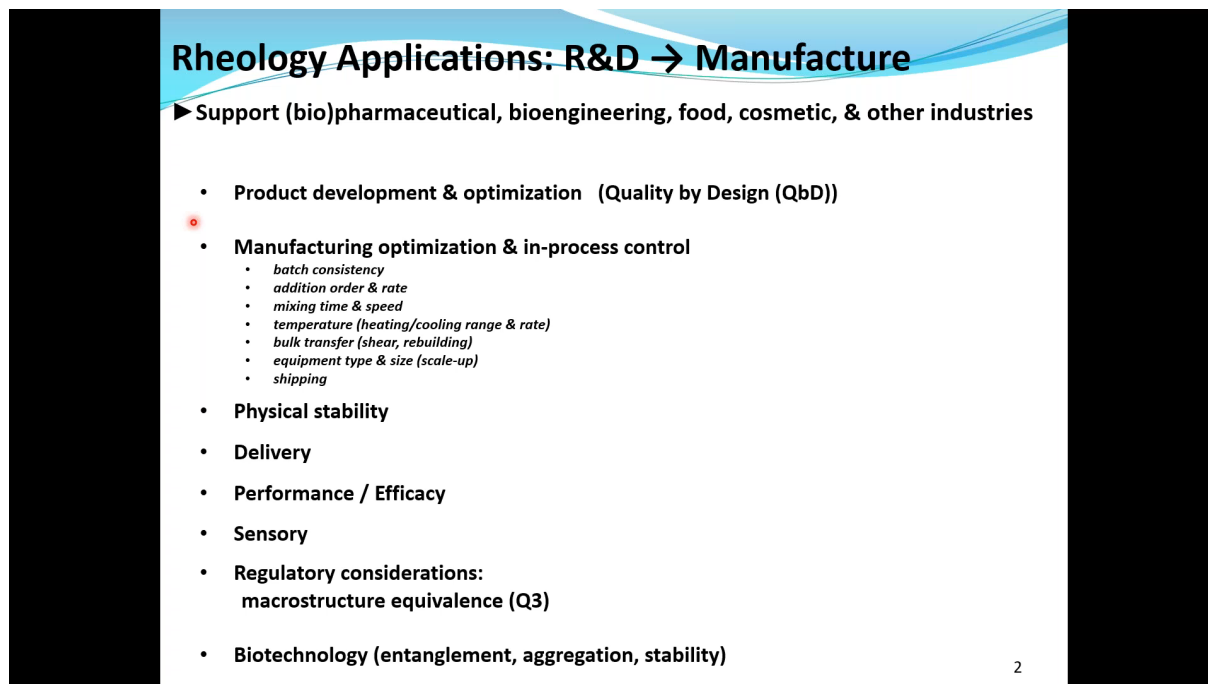
1 引言：什么是流变学？

流变学 (Rheology) 的定义

流变学研究材料在力的作用下如何**流动和变形**。它是化妆品、(生物) 制药、食品等行业从早期研发到生产制造的关键支撑工具。

核心关注：材料对**应力** (stress) 和**应变** (strain) 的响应——即黏弹性 (viscoelasticity)。

1.1 应用场景



Rheology Applications: R&D → Manufacture

- Support (bio)pharmaceutical, bioengineering, food, cosmetic, & other industries
 - Product development & optimization (Quality by Design (QbD))
 - Manufacturing optimization & in-process control
 - batch consistency
 - addition order & rate
 - mixing time & speed
 - temperature (heating/cooling range & rate)
 - bulk transfer (shear, rebuilding)
 - equipment type & size (scale-up)
 - shipping
 - Physical stability
 - Delivery
 - Performance / Efficacy
 - Sensory
 - Regulatory considerations:
 - macrostructure equivalence (Q3)
 - Biotechnology (entanglement, aggregation, stability)

2

图 1: 流变仪类型与应用场景¹

粘度计 vs. 流变仪

粘度计 (Viscometer): 测量单一剪切速率下的粘度。简单、便宜，但信息有限。

流变仪 (Rheometer): 可以在多种模式下测量 (振荡、蠕变、温度扫描)，获得材料的完整粘弹性谱。价格更高但信息量大得多。

1.2 本章小结

流变学 = 研究材料在力作用下的流动和变形行为。它在工业中用于质量控制、配方优化和法规合规性验证。

¹ 视频画面时间区间: 00:03:15–00:03:45。帧实际内容: slide “Application Rheology”, 展示不同类型粘度计/流变仪的图片和适用范围。

2 法规要求: Q1/Q2/Q3

Regulatory Expectations

Confirm Product (Dis)Similarity to RLD (Reference Listed Drug) for ANDA

Q1: Qualitative ⇒ Same components

Q2: Quantitative ⇒ Q1 & same amount

Q3*: Microstructure
→ Q1 & Q2 + same arrangement of matter

→ Rheometer is capable to discern among arrangements

→ Rheological properties may affect biological activity

*<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535108/>
* Testing Topicals: Analytical Strategies for the In-Vitro Demonstration of Bioequivalence. Pharm Tech Sept 2018
(<http://www.pharmtech.com/testing-topicals-analytical-strategies-vitro-demonstration-bioequivalence?pageID=1>)

6

图 2: ANDA 法规要求: Q1 定性、Q2 定量、Q3 微观结构²

FDA ANDA 的三级等效性要求

- **Q1** (Qualitative): 与参比药物 (RLD) 含相同成分
- **Q2** (Quantitative): 成分含量也相同
- **Q3*** (Microstructure): Q1 + Q2 + 物质的排列方式相同

→ 流变仪能够区分不同的微观排列结构
→ 流变学性质可能影响生物活性

2.1 本章小结

FDA 对仿制药的 ANDA 申请要求越来越严格——Q3 级别要求证明微观结构等效。流变学是唯一能在分子排列层面比较产品相似性的工具之一。

²视频画面时间区间: 00:07:00–00:07:30。帧实际内容: slide “Regulatory Expectations — Confirm Product (Dis)Similarity to RLD for ANDA”, 列出 Q1 (Qualitative: Same components)、Q2 (Quantitative: Q1 & same amount)、Q3* (Microstructure: Q1 & Q2 + same arrangement of matter)。

3 流动曲线与屈服应力

3.1 触变性 (Thixotropy)

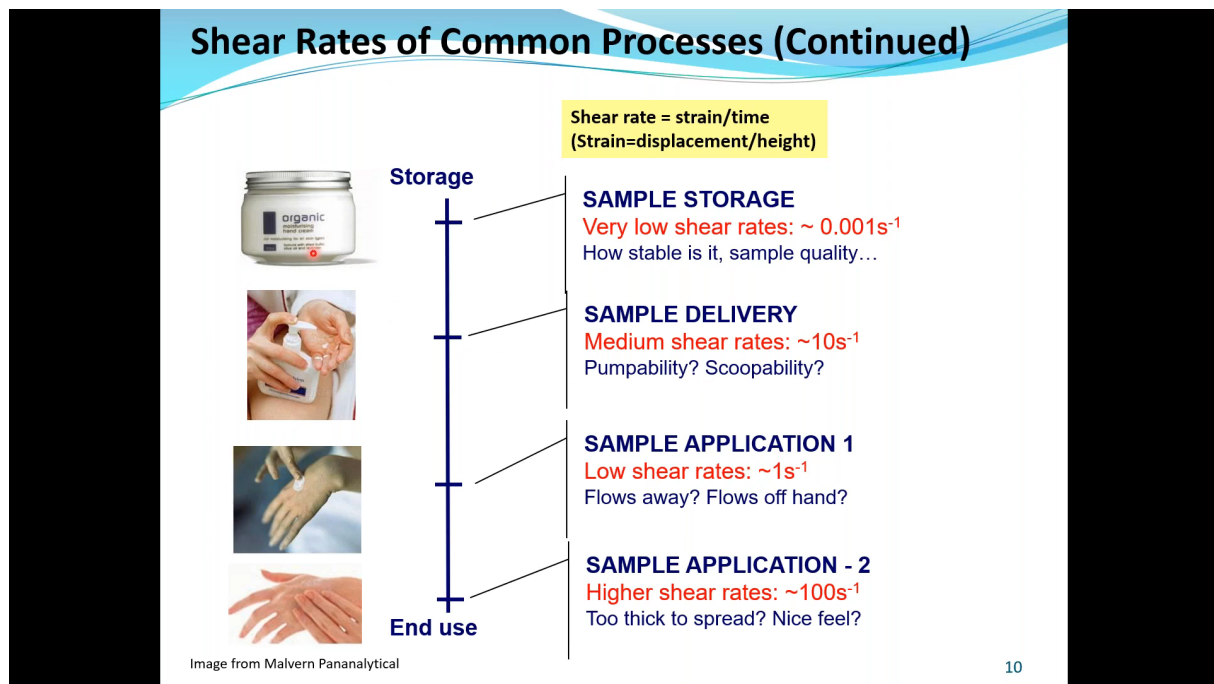


图 3: 触变性: 粘度随时间和剪切历史变化的滞后环³

触变性的定义

触变性 (Thixotropy): 材料在剪切作用下粘度降低, 停止剪切后粘度随时间恢复。

$$\eta(t) = \eta_{\infty} + (\eta_0 - \eta_{\infty}) \cdot e^{-t/\tau}$$

- η_0 : 初始高粘度 (静态结构完整)
- η_{∞} : 平衡低粘度 (结构被破坏)
- τ : 结构恢复时间常数

实际意义: 番茄酱从瓶中挤出 (剪切破坏结构) 后在食物上保持形状 (结构恢复)。

³视频画面时间区间: 00:12:00-00:12:30。帧实际内容: slide “Application Rheology: Thixotropy”, 展示剪切增稠/减薄的滞后环曲线。

3.2 流动曲线与屈服应力

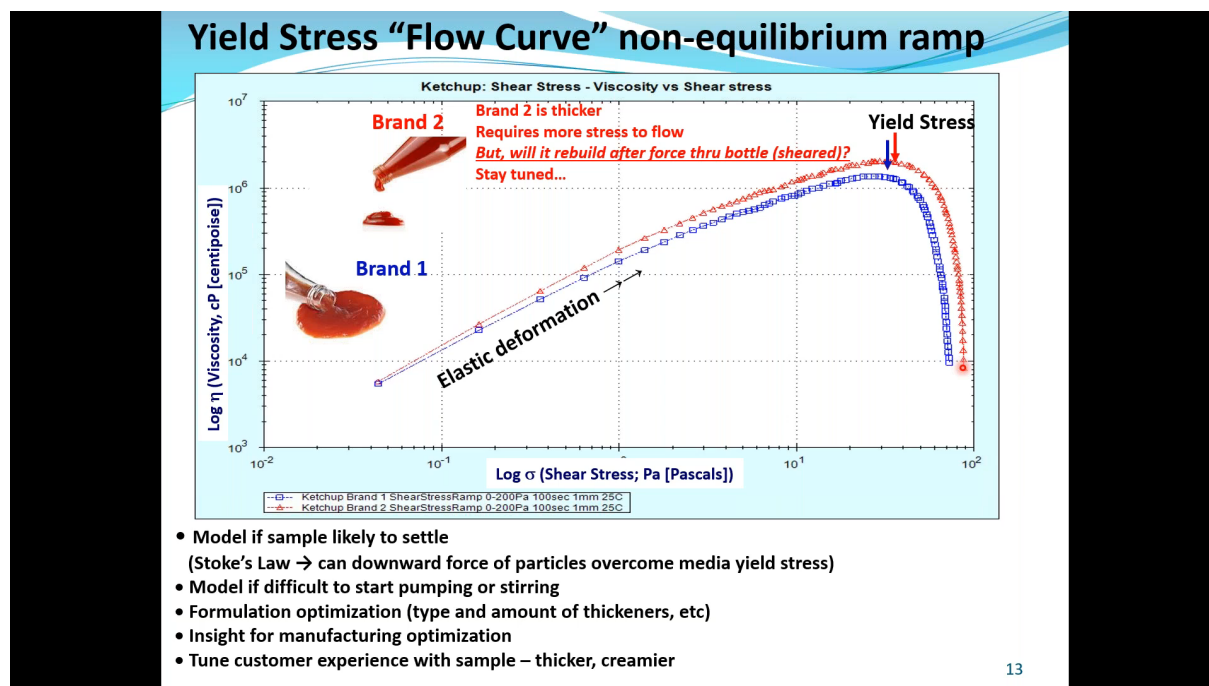


图 4: 番茄酱的屈服应力流动曲线：粘度 vs. 剪切应力⁴

屈服应力 (Yield Stress)

屈服应力是材料从弹性变形转变为流动的临界应力：

$$\tau_y = \text{Yield Stress}$$

在 $\tau < \tau_y$ 时：材料表现为弹性固体（可恢复变形）

在 $\tau > \tau_y$ 时：材料开始流动（不可恢复变形）

应用：

- 预测样品是否会沉降（Stokes Law：颗粒重力 vs. 屈服应力）
- 评估泵送和搅拌难度
- 配方优化（增稠剂类型和用量）
- 制造过程洞察
- 调节客户体验——更厚、更细腻

3.3 本章小结

流动曲线揭示了材料的核心流变行为。屈服应力是区分“类固体”和“类液体”状态的关键参数。触变性描述了结构在剪切下破坏和恢复的时间依赖性。

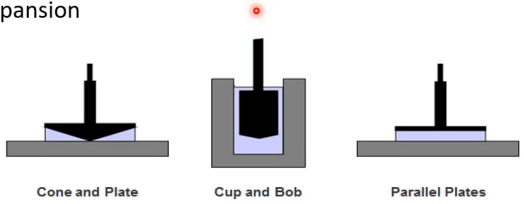
⁴视频画面时间区间：00:17:00-00:17:30。帧实际内容：slide “Yield Stress ‘Flow Curve’ non-equilibrium ramp”，展示两种番茄酱品牌的 Log Viscosity vs. Log Shear Stress 双对数曲线，标注 Yield Stress、Elastic Deformation 区域。Brand 2 比 Brand 1 更厚。

4 实验注意事项

4.1 滑移 (Slippage)

Other Experimental Considerations

- **Consistency is critical!**
 - Handling during loading (shear, bubbles)
 - Trimming to remove excess sample
- **Geometry: Cone, Plate or Cup & Bob, vane, etc etc**
 - Cone gives more consistent shear across sample. Few % better accuracy.
 - Cone not recommended for temp. sweeps if not compensated for thermal expansion
- **Plate/Cone Size**
 - Larger diameter better for less viscous samples. Requires more sample.



16

图 5: 滑移效应: 样品在测量面上打滑导致的误差⁵

滑移: 流变测量的头号陷阱

当样品在测量板表面打滑而非真正被剪切时, 测得的粘度会**偏低**。常见于高粘度样品和含颗粒体系。

解决方案: 使用粗糙面几何体 (cross-hatched plates)、锯齿面、或 vane geometry。

⁵ 视频画面时间区间: 00:20:45–00:21:15。帧实际内容: “Slippage” slide。

4.2 一致性与重复性

Other Experimental Considerations (continued)

- **Consistency is critical! ...repeating**
 - Handling during loading (shear, bubbles)
 - Trimming to remove excess sample
- **Plate/Cone Gap**
 - Typically 0.2-1mm. Depends on sample.
 - Smaller gap requires less sample (200um gap with 25mm plate requires 140uL)
 - Smaller gap:
 - provides higher shear
 - reduces potential to lose sample from gap at high shear rate
 - more sensitive to gap inaccuracies
 - 1/10 rule: gap > 10x largest particle/droplet. Default gap for cone = 150um.
 - Set gap based on:
 - height (typical)
 - force (polymeric samples with inconsistent thickness). Rheometer accurately tracks sample height throughout assay

**Shear rate = strain/time
(Strain=displacement/height)**

17

图 6: 实验一致性: Plate/Cone 间隙设置与关键参数⁶

实验一致性的关键

- 加样操作: 避免气泡和剪切
- 修边 (Trimming): 去除多余样品
- Plate/Cone 间隙: 典型 0.2-1mm
- 剪切速率 = strain/time = displacement/height
- 1/10 规则: 间隙 > 10× 最大颗粒/液滴直径

4.3 本章小结

流变测量的可靠性取决于实验操作的一致性。滑移是最常见的误差来源。间隙设置必须考虑样品的颗粒大小 (1/10 规则)。

⁶视频画面时间区间: 00:24:30-00:25:00。帧实际内容: slide “Other Experimental Considerations (continued)”——Consistency is critical! 讨论 Plate/Cone Gap (典型 0.2-1mm)、Shear rate = strain/time、1/10 规则 (gap > 10x 最大颗粒)。

5 蠕变-恢复与频率扫描

5.1 蠕变-恢复 (Creep-Recovery)

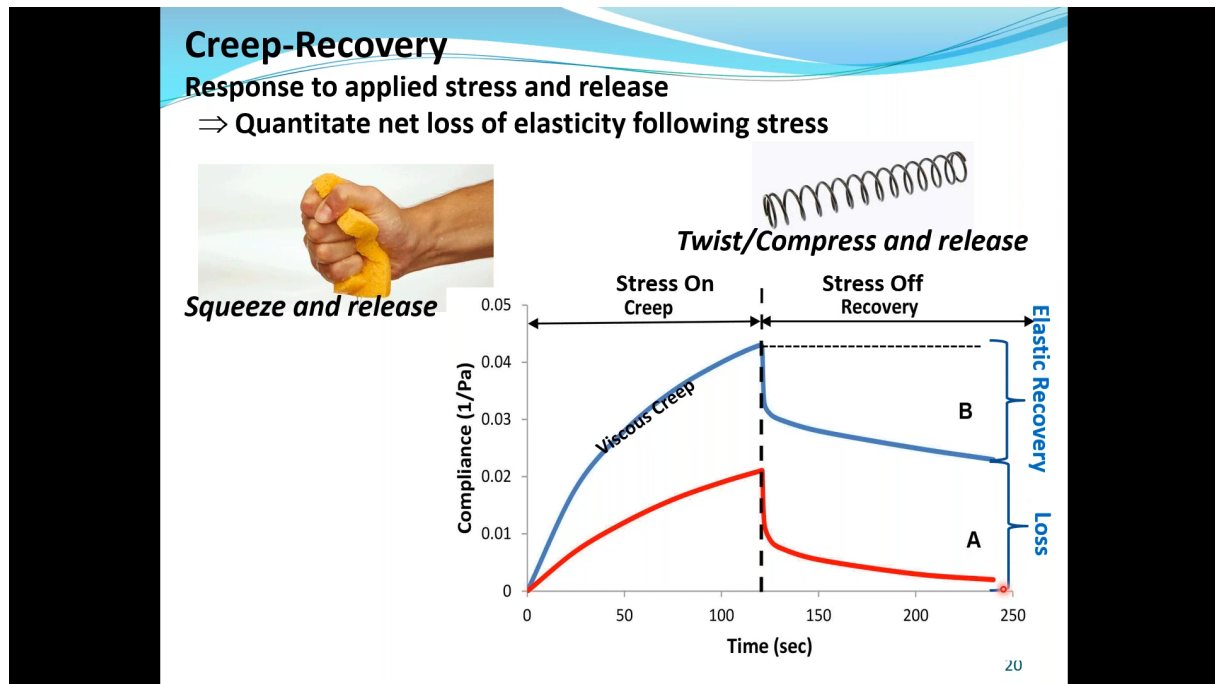


图 7: 蠕变-恢复测试: Compliance vs. Time, 量化弹性恢复和永久损失⁷

蠕变-恢复测试

施加恒定应力 (Creep), 然后释放 (Recovery), 观察材料响应:

$$J(t) = \frac{\gamma(t)}{\sigma_0}$$

- $J(t)$: 柔量 (Compliance), 单位 1/Pa
- $\gamma(t)$: 应变随时间的变化
- σ_0 : 施加的恒定应力

Creep 阶段: 材料同时展现弹性变形 (可恢复) 和粘性蠕变 (不可恢复)

Recovery 阶段:

- **弹性恢复 (A)**: 释放应力后恢复的变形量
- **永久损失 (B)**: 不可恢复的变形——粘性流动的结果

⁷ 视频画面时间区间: 00:29:30-00:30:00。帧实际内容: slide “Creep-Recovery — Response to applied stress and release”, 展示 Compliance (1/Pa) vs. Time (sec) 曲线, 标注 Stress On (Creep)、Stress Off (Recovery)、Elastic Recovery (A)、Loss (B)、Viscous Creep。附挤橘子和弹簧类比图。

5.2 频率扫描 (Frequency Sweep)

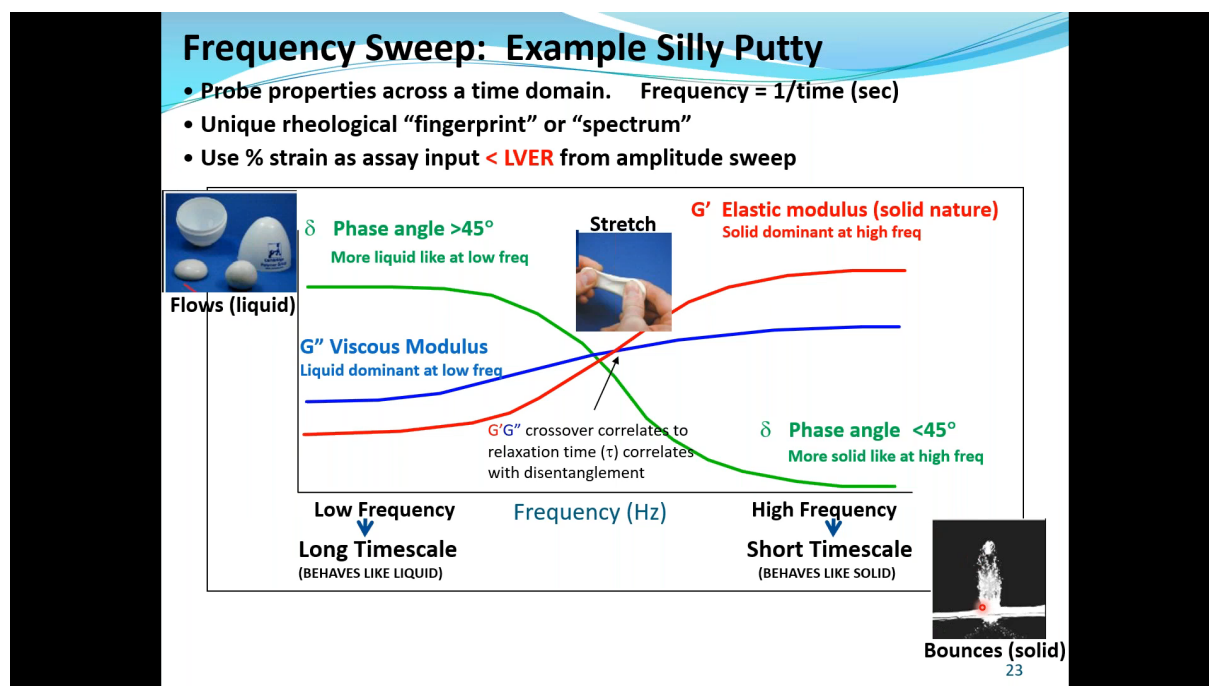


图 8: 频率扫描示例: Silly Putty 的 G'/G'' 交叉——从液体到固体的转变⁸

频率扫描：材料的“指纹”

频率扫描是流变学最强大的测试之一——它给出材料的粘弹性“光谱”。

关键参数：

- G' (弹性模量 / Storage Modulus): 固体特性
- G'' (粘性模量 / Loss Modulus): 液体特性
- δ (相位角): $\delta < 45^\circ$ 偏固体, $\delta > 45^\circ$ 偏液体
- G'/G'' 交叉点: 对应材料的松弛时间 τ

$$G^* = \sqrt{G'^2 + G''^2}, \quad \tan \delta = \frac{G''}{G'}$$

Silly Putty 的例子: 低频时像液体 ($G'' > G'$), 高频时像固体 ($G' > G''$) ——因为短时间尺度上分子来不及松弛。

5.3 本章小结

蠕变-恢复量化材料的弹性恢复能力。频率扫描给出材料的粘弹性“指纹”—— G'/G'' 曲线、相位角、松弛时间。这些是配方开发和质量控制中最重要的流变学数据。

⁸视频画面时间区间: 00:35:45–00:36:15。帧实际内容: slide “Frequency Sweep: Example Silly Putty”, 展示 G' (弹性模量) 和 G'' (粘性模量) vs. Frequency 曲线, 标注相位角 $\delta > 45^\circ$ (liquid-like) 和 $\delta < 45^\circ$ (solid-like), G'/G'' 交叉点对应松弛时间。

6 特殊测试方法

6.1 粘附性与拉伸测试

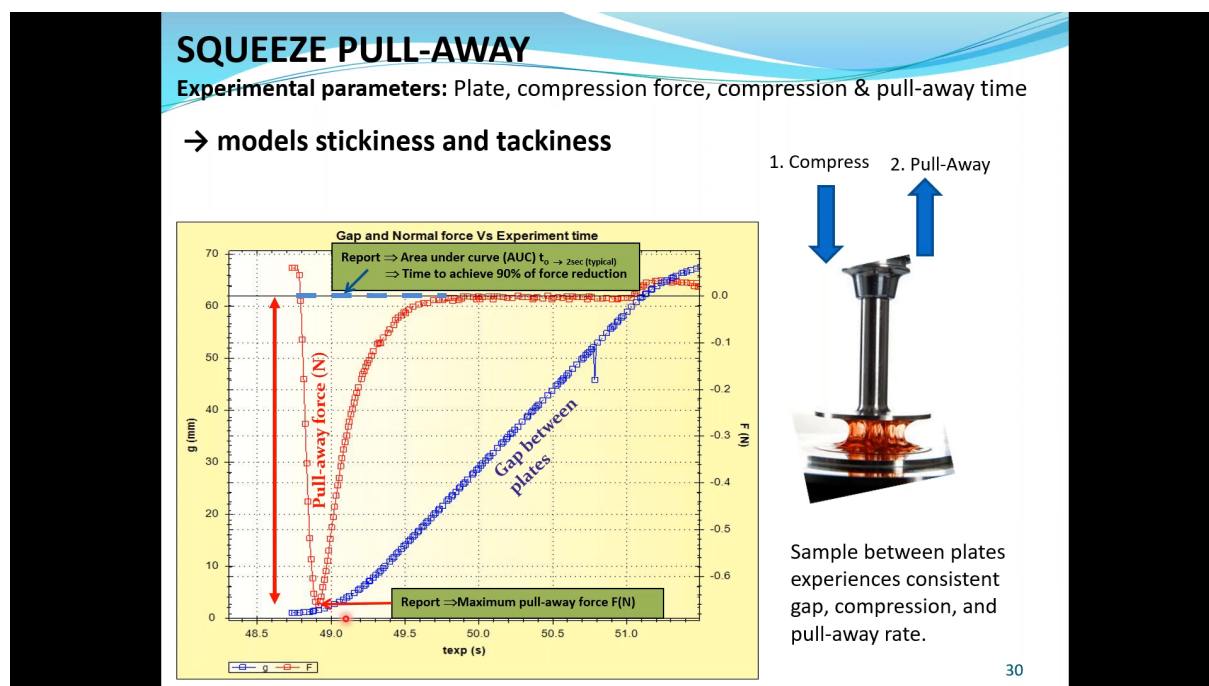


图 9: Squeeze Pull-Away 测试：量化粘性（Stickiness）和粘附性（Tackiness）⁹

Squeeze Pull-Away 测试

实验参数：板几何体、压缩力、压缩时间和拉离时间

报告指标：

- AUC（曲线下面积）= 总粘附功
- 最大拉离力 $F_{\max}$ (N)
- 力衰减 90% 的时间

应用：评估化妆品的“黏腻感”、药膏的粘附性、食品的口感。

6.2 本章小结

特殊测试方法（温度扫描、squeeze pull-away 等）扩展了流变学的应用范围，可以量化消费者体验中的“黏腻感”、“丝滑感”等主观属性。

⁹视频画面时间区间：00:42:00-00:42:30。帧实际内容：slide “SQUEEZE PULL-AWAY”——Experimental parameters: Plate, compression force, compression & pull-away time. → models stickiness and tackiness。展示 Gap and Normal force vs. Experiment time 曲线，标注 AUC、Maximum pull-away force。

7 总结与延伸

7.1 讲者的核心信息

Mark Patrick 博士的讲座建立了从基本概念到实际应用的完整流变学知识体系：

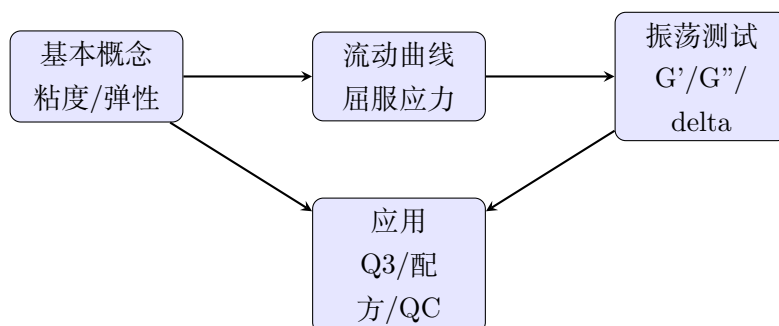
材料 $\xrightarrow{\text{施加力}}$ 变形/流动 $\xrightarrow{\text{流变仪测量}}$ 粘弹性参数 $\xrightarrow{\text{指导}}$ 配方/工艺/法规

7.2 结构化提炼

五个核心 Takeaway

1. **流变学 = 力与变形的科学**——不是简单的粘度测量，而是材料完整粘弹性行为的表征
2. **Q3 推动了流变学在制药中的应用**——FDA 要求证明微观结构等效性
3. **屈服应力是核心参数**——区分“会流”和“不会流”，影响沉降、泵送、消费者体验
4. **频率扫描 = 材料指纹**—— G'/G'' 曲线 + 相位角给出最丰富的粘弹性信息
5. **实验操作决定数据质量**——滑移、间隙、加样一致性是可靠测量的前提

7.3 跨章节关联



7.4 开放问题

1. 如何用流变学数据预测药物的生物利用度？
2. AI 能否从流变学光谱自动推断最优配方？
3. 微流变学（microrheology）如何突破传统流变仪的分辨率限制？

7.5 拓展阅读

- Rheology Testing Services: <http://www.rheologytestingservices.com>
- Barnes, H.A. *A Handbook of Elementary Rheology*. University of Wales, 2000.
- FDA ANDA Guidance for Topical Products